

2. Postuláty kvantové mechaniky I

2.1 0 vlnové funkce

- všechny informace o systému jsou popsány Schrödingerovou funkcí, která je komplexní a má vlastnosti:

- 1) spojitá
- 2) omezená
- 3) při koncových zmešcích potenciálu má spojitá parciální derivace
- 4) kvadraticky integrovatelná (je pro vázané stavy)

Důležité

vázané stavy jsou vektory, které $\in L^2(\mathbb{R})$

nebo něco na ten způsob

$$\langle g | f \rangle = \int \bar{g} f \, dx \quad \text{Diracova symbolika asi}$$

2.2 0 měřitelných veličinách

- a) 0 operátorech

Každé měřitelné fyzikální veličině je přiřazen lineární

operátor samosdružený ... asi

- b) 0 hodnotách

Jednu hodnotu, kterou může měřitelná fyzikální

veličina nabývat, jsou vlastní čísla samosdruženého

operátoru (resp. vlnových vlastních čísel)

- c) 0 středních hodnotách

Je-li systém popsan v daném ustáleném

vlnovým funkce, pak střední operátorů ustálených je stejná

$$f: \langle f | \hat{A} | f \rangle = \langle \hat{A} \rangle_f := (f, \hat{A} f)$$

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R})} = 1$$

Př

$$\|\psi(r,t)\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}^2 = 1$$

$$\rho(r,t) = |\psi(r,t)|^2$$

$$dV = dx \, dy \, dz$$

kustovní pravděpodobnosti

výdělky částice v čas t v místě r

$$dp(r,t) = |\psi(r,t)|^2 dV$$

$$\Rightarrow \int_V dp(r,t) = \int_V |\psi(r,t)|^2 dV = 1$$

Př

$$\psi(x) = N e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \|\psi\| = 1 \quad N \in \mathbb{C} \quad \psi \in L^2(\mathbb{R})$$

$$1 = \|\psi\|^2 = |N|^2 \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$$

metoda
zámek
polární

$$I^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx \, dy = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty e^{-r^2} r \, dr \, d\varphi = \pi$$

$$\Rightarrow 1 = \|\psi\|^2 = |N|^2 \sqrt{\pi}$$

$$\Rightarrow N = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi}} e^{i\alpha}$$

fázový faktor
 $\alpha \in [0, 2\pi)$

Obecně N může být $\in \mathbb{C}$ pokud není v zadání jinak, lze volit $\alpha = 0$

Důležité operátory

$\hat{x}$... operátor souřadnice

$$\hat{x} \psi(x) = x \psi(x)$$

$\hat{p}$... operátor hybnosti

$$\hat{p} \psi(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} \psi(x) \quad \text{v 3D} \rightarrow \hat{p} = -i\hbar \vec{\nabla}$$

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$$

operátory obecně nelineární!

$[\hat{x}, \hat{p}]$... komutátor $\hat{x}, \hat{p}$

$$[\hat{x}, \hat{p}] \psi(x) = (\hat{x} \hat{p} - \hat{p} \hat{x}) \psi(x)$$

$$= -i\hbar \left(x \frac{d}{dx} - \frac{d}{dx} x \right) \psi(x)$$

$$= -i\hbar \left(x \frac{d}{dx} \psi(x) - \frac{d}{dx} (x \psi(x)) - \psi(x) \right)$$

$$\Rightarrow [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{1}$$

$\hat{T}$... operátor kinetické energie

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta$$

pro částici v EM poli:

$$\hat{T} = \frac{(\hat{p} - q\hat{A})^2}{2m}$$

$\hat{V}$... operátor potenciálu

$$\hat{V} = \hat{V}(x, y, z, t)$$

částice v EM poli

$$\hat{V} = q U(x, y, z) \quad \text{skalární potenciál}$$

$\hat{H}$... operátor Hamiltonián

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$$

$\Rightarrow$ Hamiltonián v EM poli:

$$\hat{H} = \frac{(\hat{p} - q\hat{A})^2}{2m} + q U(x, y, z, t)$$

operátory na $\mathcal{H}$ vlnových na $\left\{ \begin{array}{l} \text{omezený} \\ \text{neomezený} \end{array} \right.$ $\frac{\|\hat{A}\psi\|}{\|\psi\|} < \infty$
 $\mathcal{D}(\hat{A}) = \{ \psi \in \mathcal{H} : \hat{A}\psi \in \mathcal{H} \}$
 $\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad \int_{\mathbb{R}} |\psi(x)|^2 dx < +\infty$
 $\text{ale } \hat{x} \psi(x) \quad \int_{\mathbb{R}} x^2 |\psi(x)|^2 dx = +\infty$

• symetrický operátor: $(\psi, \hat{A}\phi) = (\hat{A}\psi, \phi) \quad \forall \psi, \phi \in \mathcal{D}(\hat{A})$

• seleschický operátor: symetrický operátor, pro který platí
 $\mathcal{D}(\hat{A}) = \mathcal{D}(\hat{A}^*)$

• hermitovský operátor: symetrický a omezený operátor